



Karışımlar, Çözeltiler ve Çözünürlük

Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

KARIŞIMLAR, ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

Çözücüler ve Çözeltiler

Çevrenize baktığınızda, gördüğünüz en önemli karışımlar hava, su ve topraktır. Günlük yaşamda kullandığınız kaşık, çatal, tabaklar; cam ve plastikler; ilaçlar, boyalar da karışıma birer örnektir.

Bazı karışımlarda karışımı oluşturan maddeler birbiri içerisinde karışımın her noktasına eşit oranda dağılmıştır. Böyle karışımlara ***homojen karışımlar*** denir. Homojen karışımlar çözelti olarak tanımlanır. Gazların, sıvıların, katıların kendi aralarında veya gazların sıvı ve katılarla; sıvıların katı ve gazlarla; katıların sıvı ve gazlar içerisinde meydana getirdikleri homojen karışımlar birer çözeltidir.

Bir çözeltiden saf olarak elde edilebilen her madde o çözeltinin bileşenidir. Bu bileşenlerden, genellikle miktarca en fazla olan ve çözünme olayında aktif olarak görev alan ***çözücü***, diğer bileşenler ise ***çözünen*** olarak adlandırılır.

Bu adlandırma tamamen keyfi olup daha küçük yüzdeli bir bileşenin çözücü olarak kabul edildiği pek çok örnek vardır. Öte yandan bazı hâllerde çözücü ve çözünen terimlerinin kullanılmasının (gaz çözeltilerde olduğu gibi) fazla önemi yoktur.

Çözücüler ve Çözeltiler

Çözeltinin fiziksel hâli	Çözelti örneği	Bileşenler	
		Çözücü ve fiziksel hâli	Çözünen ve fiziksel hâli
Gaz	Doğal gaz	Metan (gaz)	Etan (gaz)
	Hava	Azot (gaz)	Oksijen (gaz)
Sıvı	Tuzlu su	Su (sıvı)	Sodyum klorür (katı)
	Kolonya	Su (sıvı)	Etanol (sıvı)
Katı	Bronz	Bakır (katı)	Kalay ve Kurşun (katı)
	Pirinç	Bakır (katı)	Çinko (katı)

Tabloya baktığımızda havanın bir gaz çözeltisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Havayı oluşturan azot, oksijen, karbon dioksit ve diğer gazlar birbiri içerisinde homojen bir şekilde dağılmıştır. Bu durum bütün gaz karışımları için geçerlidir. O hâlde bütün gaz karışımlarının birer çözelti olduğunu söyleyebiliriz. Sıvı karışımları için bu kural geçerli değildir. Örneğin zeytinyağı - su karışımı homojen olmadığı için çözelti değildir. Aynı şekilde karbon tetraklorür-su karışımı da çözelti değildir. Metaller birbirleriyle homojen karışımlar yaparak alaşımları meydana getirebilir. Alaşımları genel olarak çözelti kabul edebiliriz.

Karışımları oluşturan bileşenlerin birbirine göre dağılımları farklı olabilir. Bir karışımda basınç, yoğunluk vb. özellikleri aynı olduğu bölgelere faz adı verilir. Karışımlar bir fazlı veya çok fazlı olabilir. Bir fazlı karışımlara ***homojen***, çok fazlı karışımlara ise ***heterojen karışım*** denir.

Çözücüler ve Çözeltiler

Çözeltilerin Özellikleri

Günlük hayatta homojen gördüğümüz her şey göründüğü gibi olmayabilir. Bunlara büyüteç, mikroskop, dürbün vb. ile baktığımızda bazılarının heterojen olduğunu fark ederiz.



Bronz



Lehim



Su-Tuz



Su-Tebeşir tozu



Su-benzen



Süt

Çözücüler ve Çözeltiler

Karışımlardan hangileri çözeltidir?

Sadece çıplak gözle bakarak yaptığınız karşılaştırma gerçeği ne kadar yansıtır?

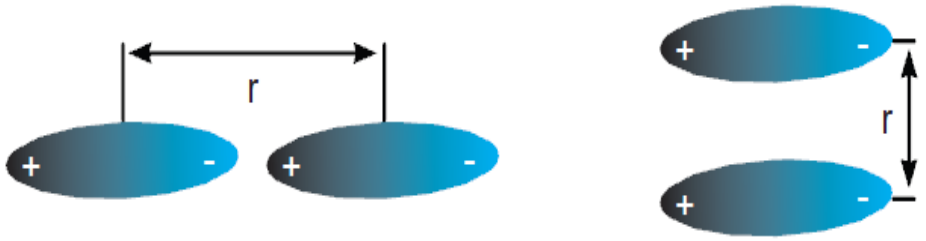
Bir karışımın çözelti olup olmadığına çıplak gözle bakılarak karar verilebilir mi?

Günlük hayattan örnek verecek olursak içtiğimiz şekerli çay bir çözeltidir. Peki, çay içinde tamamen çözünmüş olan şekeri görebiliyor muyuz?

Su içerisine şeker veya tuz atılıp karıştırıldığında katı madde suda kaybolur, çıplak gözle ya da mikroskopla bakıldığında çözünen görünmez. Diğer yandan içerisinde asılı hâlde çok küçük madde parçaları bulunan bir sıvıdan (örneğin, tebeşir tozu - su karışımı) ışık geçirildiğinde parçacıklar, ışığı yansıtarak görünür hâle gelir. Oysa aynı ışık demeti şeker ya da tuz içeren sudan geçirildiğinde hiçbir şey görünmez. O hâlde su ile şeker veya tuz karışımında su molekülleri ile şeker molekülleri ya da tuz iyonları tamamıyla karışmış (homojen) durumdadır. Homojenliğin anlamı, dağılan maddenin tanecik boyutuna, mikroskopların büyütme oranlarına ve görsel duyumun boyut sınırlarına bağlıdır. Bu göreceliliği önlemek için çözeltileri "*boyutu 10 nanometreden (nm) daha küçük olacak şekilde dağılmış maddelerin oluşturduğu homojen karışım*" şeklinde tanımlayabiliriz.

Sıvı Çözeltilerde Çözücü ve Çözünen Arasındaki Etkileşim

Apolar moleküller arasındaki çekim kuvveti yalnızca London kuvvetleridir. London kuvvetleri, çekirdek etrafındaki elektron bulutunun herhangi bir anda simetrik olmamasından kaynaklanır. Dipol-dipol etkileşimi; su, kloroform, hidrojen florür gibi polar sıvılarda ve polar moleküllü katılarda görülür. Polar sıvıların birbirleri içinde çözünmeleri moleküllerin bu etkileşiminin sonucudur.



Polar moleküller, aynı eksenli veya paralel eksenli olmak üzere iki biçimde birbirleriyle etkileşebilir. Dipol-dipol etkileşimi, iyon - dipol etkileşiminden daha zayıftır. Etkileşim, moleküller arası uzaklığa daha çok bağlıdır. Polar moleküller arasındaki dipol-dipol kuvvetleri London kuvvetlerinden çok daha güçlüdür. Güçlü dipol-dipol etkileşimlere ilave olarak bazı moleküllerde hidrojen bağlarından dolayı moleküller arası güçlü çekim kuvvetleri görülebilir.

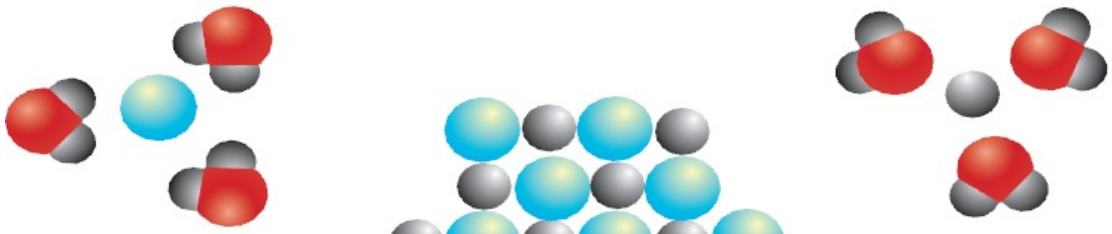
Sıvı Çözeltilerde Çözücü ve Çözünen Arasındaki Etkileşim

Apolar ve polar maddeler genellikle birbirleri ile karışmaz. Örneğin suda çözünmeyen benzeni ele alalım. Su ile benzeni karıştırmaya çalışalım. Benzen apolar moleküllerden oluştuğu için molekülleri arasındaki kuvvetler London kuvvetleridir. Dolayısıyla moleküllerinin birbirinden ayrılması için gerekli olan enerji oldukça azdır. Aynı şekilde polar su molekülleri ile benzen molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri zayıf olduğundan su moleküllerinin benzen moleküllerini çözmesi için gerekli olan enerji de azdır. Ancak polar su moleküllerinin aralarındaki çekim kuvvetleri fazla olduğundan moleküllerin ayrılması fazla enerji gerektirir. Su moleküllerinin birbirinden ayrılması için gerekli olan bu enerji değeri diğerlerine göre oldukça fazladır dolayısıyla bu olay endotermiktir ve apolar moleküllerden oluşan benzen polar moleküllerden oluşan suda çözünemez.

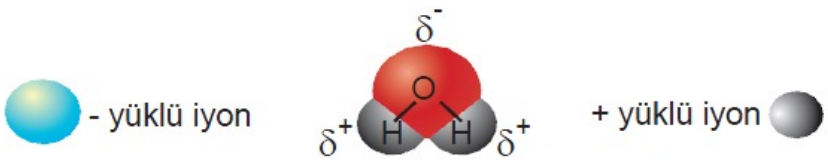
Apolar yapıya sahip I_2 (iyot) apolar CCl_4'de rahatlıkla çözünür. Katı I_2'ta moleküller arası çekim kuvveti, sıvı CCl_4 molekülleri arasındaki çekim kuvvetine oldukça yakındır. Dolayısıyla katı I_2 ve sıvı CCl_4 molekülleri rahatlıkla karışabilir.

Sıvı Çözeltilerde Çözücü ve Çözünen Arasındaki Etkileşim

Polar moleküllerin su ile karışma isteği çok yüksektir. Örneğin, metanol su ile her oranda rahatlıkla karışabilir. Metanol polar olmayan çözücülerde genelde çözünmez.
Genellikle polar maddeler yalnızca polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür.
Bir başka deyişle **«benzer benzeri çözer».**



İyonik kristal

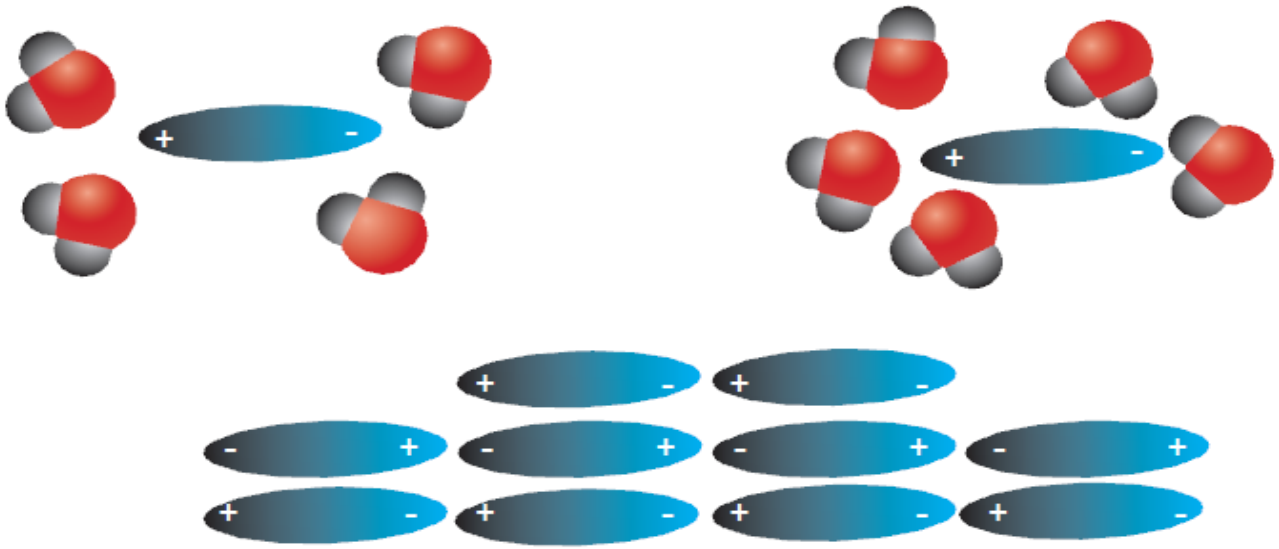


Su molekülünde dipol gösterimi

İyonik kristallerin suda çözünmesi

Pozitif iyon veya dipolün pozitif ucu, su molekülünün negatif ucunu çekerken negatif iyon veya dipolün negatif ucu ise su molekülünün pozitif ucu ile çekilir. Böylelikle iyonik ve polar kovalent kristalden tanecikler (iyon molekül) uzaklaşarak çözeltiye aktarılmış olur. Bu iyon-dipol ve dipol-dipol çekimi oldukça güçlüdür.

Sıvı Çözeltilerde Çözücü ve Çözünen Arasındaki Etkileşim



Polar kovalent kristallerin suda çözünmesi

Çözünme Entalpisi

Bir çözelti oluşumu sırasında çözücü ve çözünen tanecikler arasında etkileşim kuvvetleri ortaya çıkacağından enerji değişimi de kaçınılmazdır.

Çözünme sürecinin üç ayrı basamakta gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

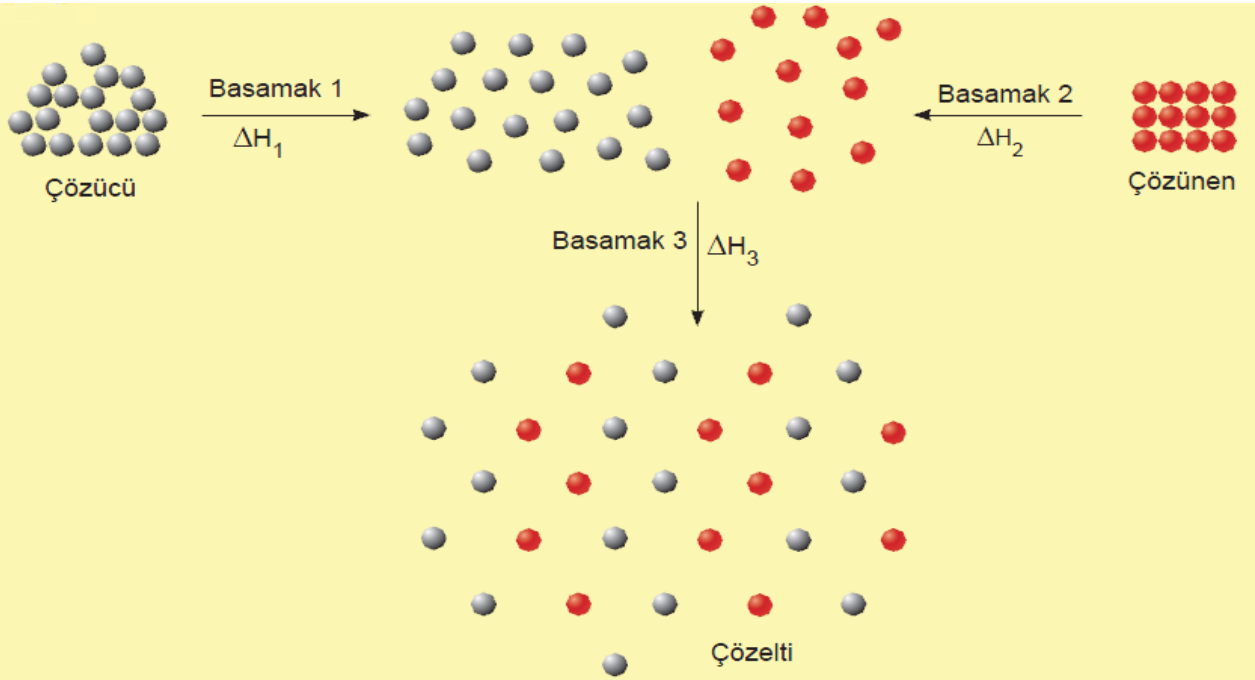
Birinci basamak çözücü moleküllerinin ayrılması,

ikinci basamak çözünen moleküllerinin ayrılmasıdır. Bu basamaklarda moleküller arası çekim kuvvetlerini yenmek için bir miktar enerji gerekir. Dolayısıyla bu basamaklar endotermiktir.

Üçüncü basamakta çözücü ve çözünen molekülleri karışır. Bu basamak endotermik veya ekzotermik olabilir. Çözünen ve çözücü molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucu meydana gelen entalpi değişimine çözünme entalpisi (ısısı) denir. Çözeltinin ısısına "$\Delta H_{çözelti}$" dersek, çözelti ısısı bu üç basamağın ısıları toplamına eşittir.

$$\mathbf{\Delta H_{çözelti} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3}$$

Çözünme Entalpisi



Şekil 5.1.4 *Molekül düzeyinde çözünmenin üç aşaması (1) Çözücünün moleküllerinin ayrılması, (2) Çözünenin moleküllerinin ayrılması, (3) Çözücü molekülleri arasına çözünen moleküllerinin girmesiyle çözeltinin oluşumunun tamamlanması*

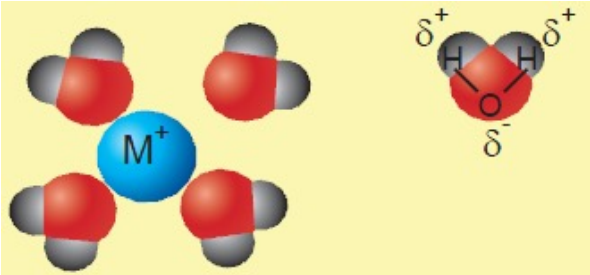
$$\Delta H_{çözelti} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

Eğer çözünen ile çözücü tanecikleri arasındaki etkileşim, çözünen ve çözücünün kendi tanecikleri arasındaki etkileşimden daha büyük ise çözünme işlemi (çözelti oluşumu) ekzotermik olarak gerçekleşir ($\Delta H_{çözelti} < 0$). Eğer çözünen-çözücü etkileşimi, çözünen ve çözücünün kendi tanecikleri arasındaki etkileşimden daha küçük ise çözünme işlemi (çözelti oluşumu) endotermiktir ($\Delta H_{çözelti} > 0$).

Çözünme Entalpisi

İyonik yapıdaki katı bir maddenin sudaki çözünmesini inceleyelim. Örnek iyonik madde olarak NaCl‘ ü alalım. Burada ΔH_2 oldukça büyük ve pozitiftir (endotermik). Bilindiği gibi NaCl iyonik bir katı olduğundan Na+ ve Cl- iyonları arasındaki çekim kuvveti fazladır. NaCl kristalindeki Na+ iyonu Cl- iyonları tarafından her yöne eşit ölçüde çekilmektedir. Aynı şekilde her bir Cl- iyonu da Na+ iyonu tarafından her yöne eşit ölçüde çekilmektedir. Dolayısıyla bunların ayrılması için gerekli olan ΔH_2 enerjisi de fazla olur. Aynı şekilde suyun polar moleküllerden oluşmuş olması nedeniyle moleküllerinin aralarının açılması için gerekli olan ΔH_1 enerjisi de pozitif ve fazla miktarda olur. Son olarak ΔH_3 negatif ve büyük miktardadır. Bilindiği gibi polar su molekülleri ile iyonlar arasındaki çekim kuvvetleri oldukça fazladır. Dolayısıyla ΔH_3 negatif (ekzotermik) olmaktadır. NaCl' ün suda çözünmesi sırasında meydana gelecek entalpi değişimi ΔH_1 , ΔH_2 , ΔH_3 değerlerinin cebirsel toplamına eşittir. Kristalin yüzeyindeki iyonlarda ise elektrostatik çekim kuvvetleri denkliği yoktur. Su molekülleri, bu yüzeydeki iyonların artı olanlarını (Na^+) eksi uçlarıyla, eksi olanlarını (Cl^-) da artı uçlarıyla çekerek katı fazdan çözeltiye taşır. Böylece iyon-dipol etkileşmesinin, iyonları kristal yüzeyinden uzaklaştırarak çözeltiye geçirecek güçte olduğu görülür. Çözünen iyonların su molekülleri ile çevrilmesi sonucunda oluşan çözünmeye ***hidratlaşma (hidratasyon)*** denir. Çözeltideki tüm iyonlar hidratlaşmış hâldedir. Eğer su yerine başka bir çözücü tercih edilirse hidratlaşma yerine ***solvatasyon (solvatize olma)*** kelimesi kullanılır.

Çözünme Entalpisi



Hidratlaşmış bir metal katyonu

Bütün sistemler kararlı hâle gelmek için en düşük enerji seviyesinde bulunmak ve en düzensiz yapıya ulaşmak ister. Kendiliğinden olan (istemli) çözünmelerde genellikle enerji açığa çıkar. Yani enerji toplamı negatiftir. Bu tür çözünmede sistem enerji vererek enerjisini azaltır. Genellikle iyonik katıların suda çözünmesi istemlidir.

Bir madde, çözücüde çözündüğünde ortamla ısı alışverişi olur. Bu ısıya ***çözünme ısısı*** denir. Çözeltideki ısı, bazı kimyasal bağların kopması bazı kimyasal bağların ise oluşması sonucunda ortaya çıkar.

Çözünme Entalpisi

MX (metal tuzu) yapısındaki iyonik katı su içinde çözünürse olay ısı veren veya ısı alan şeklinde gerçekleşebilir. Çözünen maddeyi oluşturan kristalleri bir arada tutan bağ enerjisine eşit miktarda enerji, çözünme için gereklidir. Kristal enerjisi, iyonik kristalin iyonlardan oluşması sırasında verdiği enerjidir. İyonlar hidratlaşırken hidratlaşma (hidratasyon) ısısı adını verdiğimiz enerji açığa çıkar. Hidratlaşma enerjisinin büyüklüğü iyonik kristalde iyonları ayırmak için gerekli enerjiden daha büyükse iyonik katı suda çözünür.

İyonik katının suda çözünmesi sırasındaki enerji değişimi,

$$\mathbf{\Delta H_{çöz} = -Kristal\ enerjisi + Hidratlaşma\ ısısı}$$

bağıntısına göre hesaplanır.

Çözünme Entalpisi

Kristal enerjisinin mutlak değerinin hidratlaşma ısısının mutlak değerinden küçük veya büyük olması durumunda ***çözünme ısısı*** sırasıyla **eksi** ya da **artı** olur. Bir başka deyişle çözünme sürecinde çözünen madde sırasıyla **ısı veren** veya **ısı alan** olur.

$$\Delta H_{çöz} = -\text{Kristal enerjisi} + \text{Hidratlaşma ısısı}$$

Bazı çözünen maddelerin kristal enerjisi, hidratlaşma ve çözünme ısıları

Çözünen Madde	Kristal Enerjisi (kJ mol^{-1})	Hidratlaşma Isısı (kJ mol^{-1})	Çözünme Isısı (kJ mol^{-1})
AgF	-910,1	-930,5	-20,4
KCl	-700,6	-683,4	+17,2
LiCl	+833	-883	-50
NaCl	+766	-770	-4
LiBr	+787	-854	-67

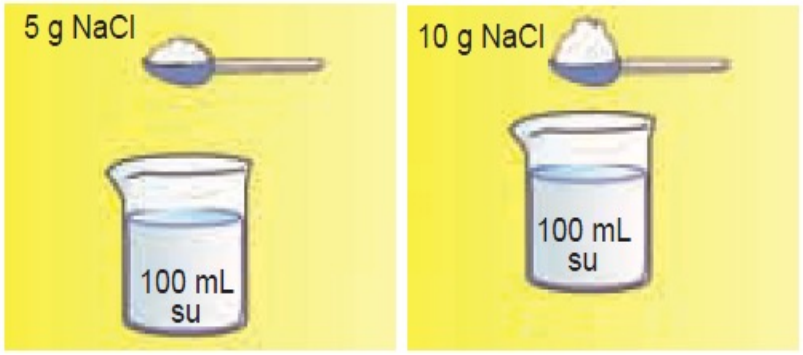
Gazlar sıvılarda çözünürken genellikle ısı açığa çıkar. Gaz moleküllerini birbirinden ayırmak için fazladan enerji gerekmeyeceğinden gaz moleküllerinin solvatasyon ısısı yeterli olmaktadır. Bunun sonucu olarak gazların sıvılardaki çözünürlüğü daima ısı verir. Yani çözünme entalpisi ekzotermik olur.

ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMİ

Çözeltiler

En az iki bileşenin (çözücü ve çözünen) homojen karışımına ***çözelti*** denir.
Çözelti bileşenlerinden biri olan çözücü, çözeltinin katı, sıvı ya da gaz hâlde olup olmadığını belirler. Çözücüsü su olan çözeltilere ***sulu çözeltiler*** adı verilir.

Çözeltileri, içinde çözünmüş maddelerin karşılaştırılması temelinde incelediğimizde karşımıza derişik ve seyreltik çözelti tanımlamaları çıkar. ***Derişik çözelti***, bir başka çözeltiye göre çözünen madde ya da maddeleri daha çok miktarda içeren çözeltidir. ***Seyreltik çözelti*** ise yine bir başka çözeltiye göre miktar olarak az çözünen madde içerir. O hâlde seyreltik ve derişik çözelti tanımlamaları göreceli olup en az iki çözeltiyi karşılaştırmak için kullanılan kavramlardır. Suyun çözücü, sakkarozun (şeker kamışı) çözünen olduğu çözeltiyi düşünecek olursak buna göre baklava veya kadayıf şurubu derişik bir şeker çözeltisi ama az şekerli çay buna karşılık çok daha seyreltik bir şeker çözeltisidir.



Çözeltiler

Su içinde NaCl çözündüğünde oluşan çözelti **$NaCl_{(aq)}$** veya **$NaCl_{(suda)}$** şeklinde gösterilir. Bilindiği gibi bu çözeltide su çözücü, tuz ise çözünen maddedir. Bununla beraber "$NaCl_{(suda)}$" ifadesi çözeltide NaCl' ün H_2O ile hangi oranlarda karıştığını açıklamaz. Çözünen maddenin çözücü içinde hangi oranda bulunduğunu bilmek önemlidir.

Çözelti Derişimleri

Derişim, verilen bir çözücüde ya da çözeltide bulunan çözünen miktarının bir ölçüsüdür. Derişimin değişik amaçlar için değişik birimlerle verilmesi mümkündür.

Kütlece Yüzde Derişim

100 g çözeltideki çözünen maddenin gram cinsinden değerine ***kütlece yüzde derişim*** denir. Örneğin 10 g şeker, 90 g suda çözünürse %10'luk şeker çözeltisi elde edilmiş olur.

Kütlece yüzde derişim aşağıdaki gibi formülleştirilir.

$$\text{Kütlece yüzde derişim} = \frac{\text{Çözünenin kütlesi}}{\text{Çözeltinin kütlesi}} \times 100$$

Çözelti Derişimleri

ÖRNEK :

%20’ lik 150 g tuzlu su çözeltisine 20 g tuz, 30 g su ilave edildiğinde yeni çözeltinin yüzdesini bulunuz.

Hacimce Yüzde Derişim

Sıvı-sıvı çözeltiler hacim olarak ölçülebildiğinden bazı çözeltilerin derişimleri hacim yüzdesine göre hazırlanır. Örneğin -15,6 ^{o}C’ta donan ve antifiriz olarak da kullanılan metanol çözeltisinde hacimce %25 CH_3OH (metanol) bulunur. 100 mL’ lik antifiriz çözeltisi 25 mL CH_3OH bulunduruyor demektir.

Bir başka derişim birimi de çözünen kütlesinin çözeltinin hacme oranıyla verilir. Örneğin, 100 mL çözeltide 0,9 g NaCl içeren sulu çözeltinin derişimi %0,9'dur (Kütle/Hacim). Bu birim genellikle tıp ve eczacılıkta kullanılır.

20 mL metil alkol suda çözülerek 100 mL'lik bir çözelti hazırlanıyor.

Hazırlanan bu çözeltinin yoğunluğu 0,980 g/mL olduğuna göre, bu çözeltide metil alkolün hacimce yüzdesi ve kütlece yüzdesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

$\left(CH_3OH = 32\,g/mol,\ d_{metanol} = 0,78\,g/mL,\ H_2O = 18\,g/mol\right)$

Milyonda Bir (Kısım)- ppm, Milyarda Bir (Kısım)- ppb

Bir ton suya bir damla mürekkep damlatıldığını düşünürsek ve su içindeki mürekkep miktarını belirtmek istersek hangi derişim birimini kullanırız? Kütlece yüzde derişim veya hacimce yüzde derişim ile ifade etmek zor olacaktır. Bu durumda milyonda bir, milyarda bir gibi daha hassas ölçüm değerlerini belirten derişim birimlerine ihtiyacımız vardır.

Örneğin derişimi 1 mg L^{-1} lik bir çözeltide çözünenin miktarı sadece 0,001 g L^{-1} dir. Bu kadar seyreltik bir çözeltinin yoğunluğu suyunki ile hemen hemen aynıdır (1 mg L^{-1}). Bu nedenle 0,001 g çözünen / 1000 g çözelti derişimi, 1 g çözünen / 1 000 000 g şeklinde de ifade edilebilir. Bunun gibi küçük derişimleri ifade etmek için büyük rakamlar yazmamız gerektiğinden bu derişimi daha küçük rakamlarla yani milyonda bir kısım (ppm) şeklinde belirtiriz.

- 1 ppm = 1 mg/L
- 1 ppb = 1 µg/L

İngilizcede ppm 'part per million' ifadesinin, ppb ise 'part per billion' ifadesinin kısaltmasıdır.

Çözelti Derişimleri

Milyonda Bir (Kısım)- ppm, Milyarda Bir (Kısım)- ppb

1986-1987 yıllarında Simav Çayı sularının minimum ve maksimum boraks içeriği değerleri

Yıllar	Boraks içeriği (ppm)			
	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
1986	1,55 -18,7	1,30 -22,0	1,42 -19,0	1,65 -26,0
1987	1,85 -31,7	1,63 -28,8	0,65 -27,4	1,85 -36,0

Tabloda görülen ppm' in kullanımı hassas ölçümlerde geçerlidir. ppm' den daha hassas ölçü değeri olarak 1 g çözünen /1 000 000 000 g vardır. Bu çözeltideki çözünen derişimini milyarda bir kısım (ppb) şeklinde ifade ederiz.

Molarite (M)

1 L çözeltide çözünen maddenin mol sayısına **molarite** denir.

$$\text{Molarite (M)} = \frac{\text{Çözünenin mol sayısı}}{\text{Çözeltinin litre olarak hacmi}}$$

Çözelti Derişimleri

Çapraz Kuralı (Pearson Karesi)

Ağırlıkça yüzde konsantrasyonları farklı iki çözelti uygun oranlarda karıştırılarak istenen konsantrasyonda üçüncü bir çözelti elde etmek için çapraz kuralı uygulanır. Eğer çözeltinin yoğunluğu 1' e yakın ise ağırlıkça yüzde yerine mL de yazılabilir. Değilse % ağırlık dışında bu hesaplama yanlış sonuç verecektir.

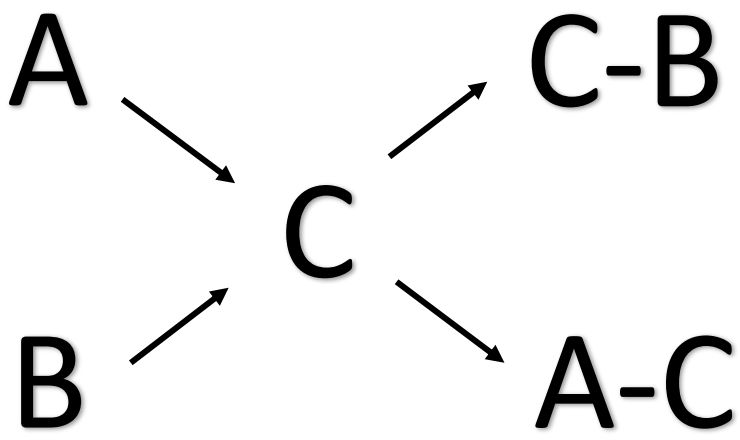
A: Birinci çözelti %

B: İkinci çözelti %

C: Hazırlanması istenen çözelti %

(C-B): A çözeltisinden alınacak miktar.

(A-C): B çözeltisinden alınacak miktar.



- %95 lik ve % 20 lik etil alkol çözeltilerini kullanarak %50 lik etil alkol nasıl hazırlanır?
- %80 lik bir çözelti seyreltilerek %35 lik bir çözelti nasıl hazırlanır?

Çözelti Derişimleri



ÖRNEKLER :

1. 25 mL etanol (C_2H_5OH), üzerine yeterince saf su ilave edilerek 500 mL' lik bir çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin derişimi kaç molardır? (Cevap:0,86M)

   (d_{etanol} = 0,789 g/mL H=1, C=12, O=16)

2. Yoğunluğu 1,18 g/mL olan ve kütlece %37 HCl içeren derişik HCl' in molaritesi nedir? (Cevap: 11,96M) (HCl=36,5 g/mol)

3. 44,6 g' lık bir aseton (CH_3COCH_3) örneğinden 250 mL' lik bir çözelti hazırlanıyor. Asetonun molaritesi nedir? (Cevap:3,08M) (C=12, O=16, H=1)

4. 30 mL' lik asetik asit (CH_3COOH) yeterli miktarda suda çözünerek 500 mL' lik bir çözelti hazırlanıyor. Çözeltideki asetik asitin molaritesi nedir? (Cevap:1,048M) ($d_{asetik\ asit}$ = 1,048 g/mL, C=12, O=16, H=1)

5. 25 ^oC' de $NaNO_3$ ile doymuş bir çözelti 5,4 M $NaNO_3$ bulunduruyor. Aynı sıcaklıkta bu çözeltinin 250 mL' sinde kaç gram $NaNO_3$ bulunur? (Cevap:114,75g) (Na=23, N=14, O=16)

Çözelti Derişimleri

Molalite (m)

Molalite, sıcaklıktan bağımsız ve aynı zamanda mol kesri ile orantılı olan bir derişim birimidir. Çözünenin mol sayısının çözücünün (çözeltinin değil) kg cinsinden miktarına bölünmesiyle elde edilir.

$$\text{Molalite (m)} = \frac{\text{Çözünenin mol sayısı (mol)}}{\text{Çözücünün kütlesi (kg)}}$$

ÖRNEKLER :

1. 10,00 mL etanol (C_2H_5OH), suda çözülüyor ve hacmi 100 mL' ye tamamlanarak yoğunluğu 0,982 g/mL olan etanol-su çözeltisi hazırlanıyor. Bu çözeltide etanolün;
   a) Kütlece yüzdesi ne kadardır? (C_2H_5OH = 46,07 g/mol, d_{etanol}=0,789 g/mL)
   b) Mol kesri kaçtır?
   c) Molaritesi nedir?
   d) Molalitesi nedir?
   e) ppm ve ppb olarak derişimi nedir?

Çözelti Derişimleri

ÖRNEKLER :

2. 14,8 M ve yoğunluğu 0,8980 g/mL olan NH_3 çözeltisinde NH_3' ın ve H_2O' yun mol kesirlerini hesaplayınız. (N=14, O=16, H=1)
3. Yoğunluğu 1,09 g/mL olan $AgNO_3$ çözeltisi %10' luk olduğuna göre;
   a) Molaritesini hesaplayınız.
   b) Molalitesini hesaplayınız. ($AgNO_3$ =169,8 g/mol)

Çözelti Nasıl Hazırlanır ?

Derişimi 0,1 M olan 500 mL NaCl çözeltisinin aşamalar hâlinde hazırlanışı:

1- HESAPLAMA

1 mol NaCl 23 + 35,5 = 58,5 gramdır.

V= 500 mL = 0,5 L

n = M V olduğuna göre;

= 0,1 x 0,5 = 0,05 mol NaCl

m=n MA

= 0,05 x 58,5

= 2,925 g NaCl.

2- HAZIRLAMA

2,925 g NaCl dikkatlice tartılarak 500 mL‘ lik balonjojeye konulur. Üzerine bir miktar su ilave edilip tuzun iyice çözünmesi sağlanır. Daha sonra su ilavesi ile çözelti 500 mL‘ ye tamamlanıp etiketlenir.

Seyreltme

Seyreltme, çözücü ilave ederek çözelti derişimini azaltma demektir. *Çözelti seyreltilirken çözünenin mol sayısı değişmediği hâlde çözeltinin hacmi artmaktadır*. Bir başka deyişle çözünenin belirli mol sayısı daha büyük bir hacme bölünmüştür. Seyreltme işleminde bilinen başlangıç molaritesi kontrollü miktarda su eklenerek istenilen değere düşürülür. Bir çözelti seyreltilirken istenen molaritedeki derişime göre seyreltilerek çözeltiden alınması gereken hacim hesaplanır. Bu hacimdeki çözelti alınır. Sonra yeterli su eklenerek yeni çözelti oluşturulur. Seyreltmeden önceki mol sayısı seyrelttikten sonraki mol sayısına eşit olacağından;

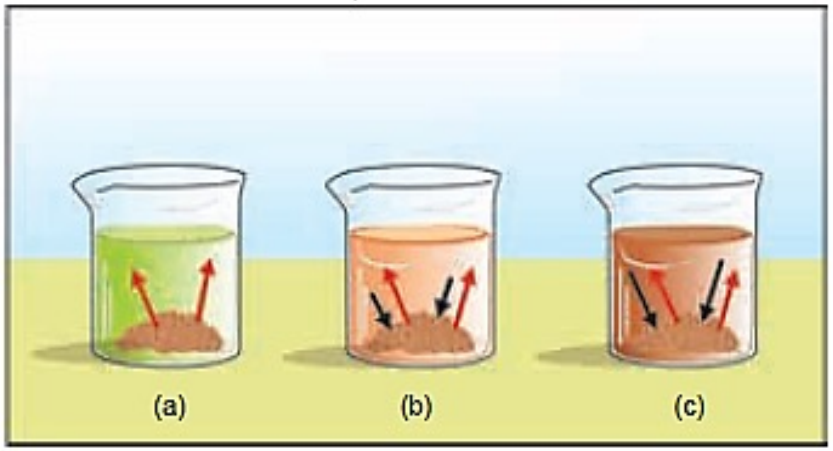
$n_1 = n_2$ olur ve $\mathbf{M_1 V_1 = M_2 V_2}$ bağıntısı elde edilir.

ÖRNEKLER :

1. 5,0 L 0,2 M NaOH çözeltisi hazırlamak için 1,0 M NaOH çözeltisinden kaç mL almak gerekir?
2. 2,0 L 0,10 M NaOH çözeltisinin derişimini 0,25 M yapmak için kaç mL su buharlaştırmak gerekir?
3. 1,2 M 1,0 L $NaNO_3$ çözeltisine 800 mL su ilave edilirse yeni çözeltinin derişimi kaç molar olur?
4. 0,5 M 300 mL $(NH_4)_2SO_4$ çözeltisi, 1,5 M 400 mL $(NH_4)_2SO_4$ çözeltisi ile karıştırılıyor. Son çözeltinin derişminin 0,75 M olması için kaç mL su eklenmelidir?

Çözünme ve Çözünürlük Hızı

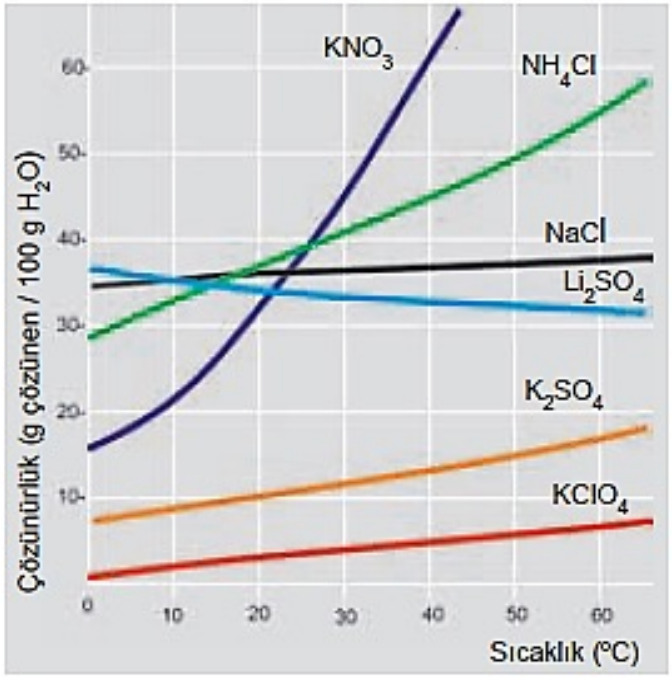
Çözeltinin meydana gelmesi için çözücü ve çözünenin bir araya gelmesi gerekir. Çözücüyle çözünen karıştırıldığında nasıl bir durumun meydana geldiğini inceleyelim.



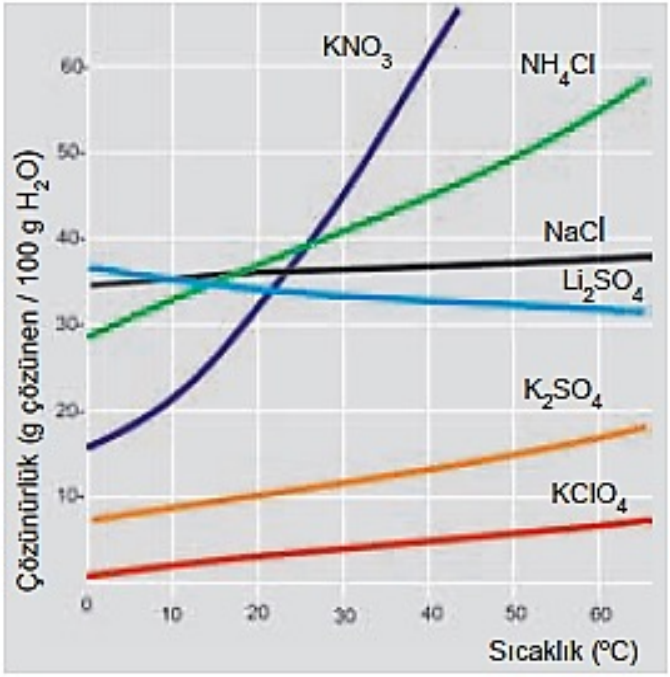
İlk önce sadece çözünme meydana gelir (kırmızı oklar). Bir süre sonra çökelme olayı başlar (siyah oklar). Çözünme hızı gittikçe azalırken çökelme hızı da gittikçe artar. Bir başka deyişle çözünmüş atom veya moleküller yeniden çözünen maddeyi oluşturmaya başlar. Çözünme hızı ile çökelme hızı eşit hâle geldiğinde çözünenin çözeltideki derişimi sabit kalır. İçinde bir miktar çözünmemiş çözünen madde içeren çözelti doygun çözeltiyi oluşturur.

ÖRNEK:

30 ^{o}C' de K_2SO_4' ın 800 mL su ile doymuş çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltinin yarısı buharlaştırılıp sıcaklık 0 ^{o}C' ye düşürülürse kaç gram K_2SO_4 çöker?



Çözünme ve Çözünürlük Hızı



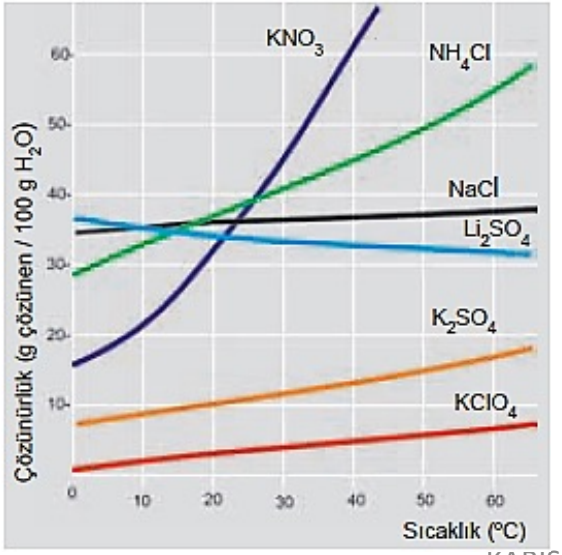
Grafikte çeşitli sıcaklıklarda maddelerin çözünme miktarlarının genellikle farklı olduğu görülmektedir. Belli bir sıcaklıkta bir çözünenin bir çözücü içinde en çok çözünebildiği derişime ***çözünürlük*** denir.

Çözünürlüğü çözelti veya çözünme ile karıştırmamak gerekir. Çözünürlük ve çözünme hızı ayrı kavramlardır. Örneğin, günlük hayatta içecek olarak kullandığımız çayı genellikle şeker ile beraber kullanırız. Belli bir sıcaklıkta bir bardak çayda en fazla üç tane özdeş küp şekeri çözüyorsak bu üç şeker miktarı bir bardak çay çözeltisinin derişimi ve şekerin o sıcaklıktaki çözünürlüğüdür.

Dördüncü şekeri ne kadar karıştırırsak karıştıralım çözemeyiz. Ancak çözeltinin sıcaklığını artırırsak dördüncü şekerin de çözünmesini sağlayabiliriz. O hâlde karıştırma ile çözeltide, çözünenin miktarını değil çözünme hızını artırırız. Fakat sıcaklığı arttırırsak çözeltinin hem çözünürlüğü hem de çözünme hızını arttırabiliriz.

Çözünme ve Çözünürlük Hızı

Çözünürlük sıcaklıkla değişir. Çözünürlüğün sıcaklığa bağlılığını gösteren eğriye çözünürlük eğrisi denir. Sabit sıcaklıkta doygun bir çözeltiye göre daha az miktarda çözünen içeren çözeltiye ***doymamış çözelti*** adı verilir. Belli sıcaklıkta doygun bir çözelti hazırladığımızı daha sonra da sıcaklığı düşürdüğümüzü varsayalım. Bunun sonucunda (çözünen katı madde sıcaklık düşmesinde çözünürlüğü azaldığı için) genellikle çözünenin fazlası çöker. Çözeltide çözünmüş madde miktarı o sıcaklıkta çözünmesi gerekenden fazla olursa bu tür çözeltilere ***aşırı doygun çözeltiler*** denir. Aşırı doygun çözeltiler kararsızdır. Çözeltinin içine çözünenin birkaç kristali eklendiğinde eklenen kristaller çekirdek görevi görür. Fazladan çözünmüş kısım çökelmeye başlar. Kimyasal tepkimelerle sentezlenen bileşikler genellikle saf değildir. Çoğu bileşiklerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla artması, saflaştırmada büyük faydalar sağlar.



KARIŞIMLAR, ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

Ders sonu